손찬양 경력기술서

Java · Spring Boot 백엔드 개발자

cyson21@gmail.com github.com/cyson21 cyson21.github.io/portfolio/

이엠캐스트(주)

2024.03 - 현재 · 백엔드 개발자 · 주임

4인 개발팀에서 20개 이상의 기업 고객 서비스를 제공하는 B2B 리테일 교육 플랫폼의 백엔드 개발·운영을 담당했습니다.

대표 사례 · 수정 판단

배치 중복 실행 제어와 실패·실행 누락 모니터링

중복 실행은 분산락으로 제어했습니다. 모니터링은 예정된 고객사·배치 목록과 실행 기록을 대조해 실패뿐 아니라 실행 누락도 찾도록 구현했습니다.

구매 API의 락 경합과 트랜잭션 경계 조정

분산락으로 동시 구매 요청을 제어하고, 결제 처리가 필요한 상태를 읽을 수 있도록 먼저 커밋했습니다. 재시도는 락 관련 예외에만 적용했습니다.

플랫폼 개발·전환과 배포

API·데이터 접근 계층 개발

기업 고객의 요구사항에 맞춰 REST API를 개발했습니다. 관리자 기능 개편에서는 기존 데이터와 처리 순서를 확인하고 JPA·QueryDSL·MySQL 조회·저장 로직을 수정했습니다.

플랫폼 버전 전환·회귀 검증

플랫폼 2.0에서 3.0으로 전환하면서 변경된 API·DB가 기존 기능에 미치는 영향을 점검했습니다. 레거시 코드와 데이터 접근 로직을 정리하고 통합·회귀 테스트로 기존 동작을 확인했습니다.

AWS 인프라·CI/CD·배포 운영

EC2·RDS·Lambda·CloudWatch·WAF 기반 운영과 Docker 배포·전환 이슈 대응에 참여했습니다. CI/CD 개선 작업과 코드리뷰에 참여하고, 배포 전 주요 기능을 확인했습니다.

운영 안정화 기여

이엠캐스트(주) · 2024.03 - 현재 · 백엔드 개발자 · 주임

배치 중복 실행 제어와 실패·실행 누락 모니터링

상황 서버마다 스케줄러가 실행돼 같은 배치가 중복 처리됐습니다. 고객사별로 예정된 배치의 실패와 실행 누락도 구분해야 했습니다.

직접 수행 ShedLock·Redis 분산락을 적용했습니다. 별도 개선으로 고객사·배치별 상태를 집계하고, 예정 시각 1시간 후 실패·발행 누락·결과 미수신을 구분해 Slack으로 알리도록 구현했습니다.

확인 내용 조치 후 서버 로그와 DB 기록으로 배치 실행 결과를 확인했습니다. 고객사·배치별 성공·실패, 처리 건수와 실행 시간을 기록했습니다. 예정 목록 대조와 상태 집계는 관련 테스트 코드에서도 확인할 수 있습니다.

수정 내용과 테스트 · 웹 포트폴리오

구매 API의 락 경합과 트랜잭션 경계 조정

상황 동시 구매 요청에서 주문 저장 중 DB 데드락이 발생했습니다. 결제 처리를 별도 트랜잭션으로 옮기자 앞 단계의 미커밋 상태를 읽는 문제도 드러났습니다.

직접 수행 주문 단위 분산락과 별도 트랜잭션, 락 오류의 제한적 재시도를 적용했습니다. 결제 요청 상태를 먼저 커밋하도록 호출 경계를 조정하고, 재처리 시 결제 완료 상태를 확인했습니다.

확인 내용 초기 QA에서 결제 요청 상태를 읽지 못하는 문제가 드러나 커밋 순서를 수정했습니다. 관련 테스트는 동시 요청·락 재시도·결제 완료 주문의 재처리를 다룹니다. 최종 테스트 실행 결과와 운영 재발률은 확인하지 못했습니다.

수정 내용과 테스트 · 웹 포트폴리오

추가 정합성 개선

- **저장 시점의 상태 변경으로 발생하는 데이터 오류 방지**
  저장 직전 서버에서 현재 상태를 다시 확인하도록 수정했습니다. 화면 진입 후 작업이 시작됐다면 변경을 차단하고, 후속 데이터 갱신 기준도 같은 상태 조회로 통일했습니다.
- **복합 식별자 누락으로 발생한 삭제·페이지 집계 오류 수정**
  사용자 ID와 그룹 유형의 복합 식별자를 조회·삭제·컬렉션 동등성에 적용했습니다. 제외 조건을 DB 쿼리로 옮기고 페이지 집계를 맞췄습니다.

공공·실시간 데이터 서비스

주식회사 화이트스캔 · 2021.07 - 2024.03 · 백엔드·데이터 개발자 · 연구원

공공·실시간 데이터 서비스의 수집·가공, API와 배포·운영을 담당했습니다. 개발과 함께 프로젝트 일정 관리, 고객사 요구사항 확인과 소통을 주도했습니다.

서울시 실시간 도시데이터·Open API

2022.01 - 2023.02

실시간 데이터를 지도 서비스와 외부 조회 API에서 사용할 수 있도록 수집·가공·제공하는 프로젝트입니다.

담당 · Open API 개발, 데이터 수집·가공, 서비스 지표·예측 결과 연동, 배포·운영

Spring Boot 기반 Open API를 개발·운영하고 Python·Pandas로 데이터를 서비스 제공 형태로 가공했습니다. 지표 구성을 위한 데이터 분석과 TensorFlow 기반 시계열 예측 결과의 서비스 연동, Docker 배포·운영을 담당했습니다.

인파관리 시스템 백엔드·알림 서비스

2023.06 - 2024.01

행정안전부 인파관리지원시스템에서 밀집 정보를 분석·가공하고 화면과 알림에 제공하는 백엔드 개발에 참여했습니다.

담당 · 백엔드 API, 데이터 수집·가공, 알림 서비스, DB 설계, 배포·운영

수집·가공 데이터의 REST API와 실시간 데이터 처리 스크립트를 작성했습니다. 특이 상황 대응용 카카오톡·문자·메신저 알림 서비스를 구현하고 DB 스키마 설계 및 Docker 배포·운영을 담당했습니다.

지자체 공공데이터·REST API

2021.07 - 2024.03 중 병행

지자체 데이터를 수집하고 외부 서비스가 사용할 수 있는 Open API로 제공하는 프로젝트입니다.

담당 · 데이터 수집·가공, API 개발, DB 구축, 배포·운영

공공데이터 수집 에이전트와 Pandas 가공을 구현하고 PostgreSQL·MySQL을 구축했습니다. Spring·JPA·MyBatis 기반 REST API 개발과 Docker 배포를 수행했습니다.

인파 이동 시뮬레이터

2023.03 - 2024.03

이동 패턴과 도로 조건에 따른 인파 시나리오를 시뮬레이션하는 프로젝트입니다.

담당 · 백엔드 API, 시뮬레이션 로직, 데이터 분석

배경·캘리브레이션 데이터를 구성하고 이동 패턴을 분석했습니다. 다익스트라 기반 길찾기, Social Force Model 튜닝, 군집·경로 생성과 도로 차단 등 시나리오별 로직 및 백엔드 API를 구현했습니다.